Normando Sánchez Moussé

Proyecto Fin de Máster

SecureAPIRestWithJwtTokens

API REST .NET 9 • JWT • Polly • Azure • EF Core

Descripción general

API REST empresarial en .NET 9
Autenticación JWT con cookies HttpOnly
Arquitectura modular y escalable
Patrones: Repository, Circuit Breaker, Policies.

Sanitización de entradas.
Cifrado de claves.
AutoMapper, Serilog, Swagger/OpenAPI
Cache distribuida y resiliencia con Polly

Contexto & Historia

ERP MVC4 (2014) obsoleto a sustituir.

70+ centros de explotación con sistemas propios.
Conectividad intermitente y necesidad de ejecución paralela.
Central aloja API y cliente web/móvil
Sincronización continua con bases locales.
Reintentos, retomar y obviar centros caídos.

Stack tecnológico

C# 12 • ASP.NET Core 9
SQL Server • EF Core 9
Serilog • Swagger/OpenAPI
AutoMapper • DI nativa
Polly (Circuit Breaker, Retry)
Cache distribuida
Middleware de excepciones
Validación de DTOs

Arquitectura de Capas

Controllers → Services → Repository → DataContext

Authorization basada en Claims & Policies.

Middleware Pipeline

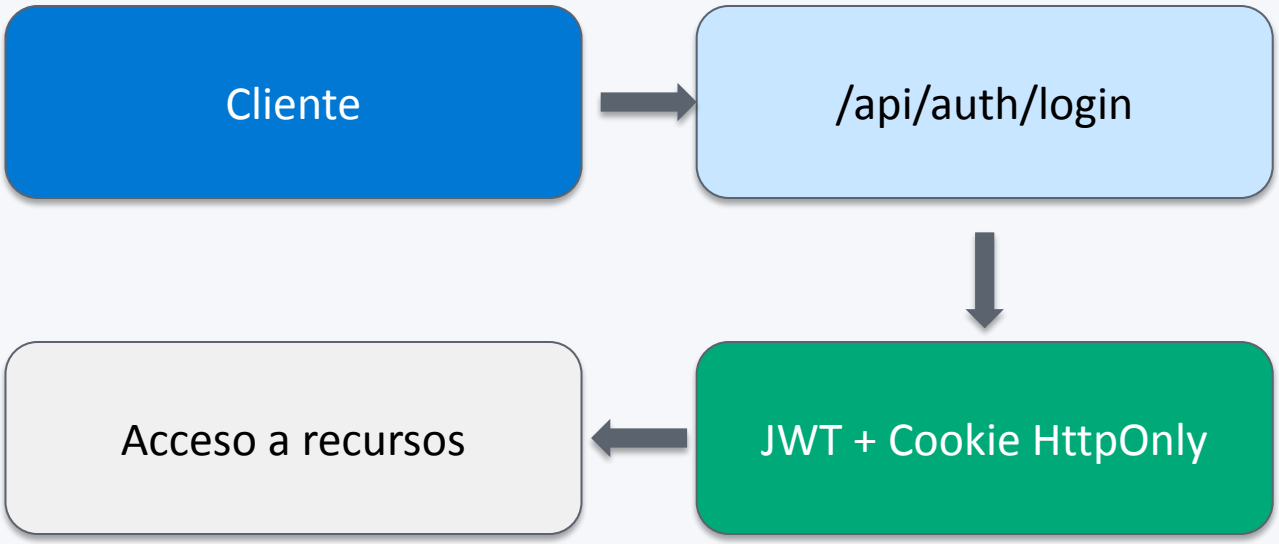
Logging estructurado

DTO Pattern y AutoMapper

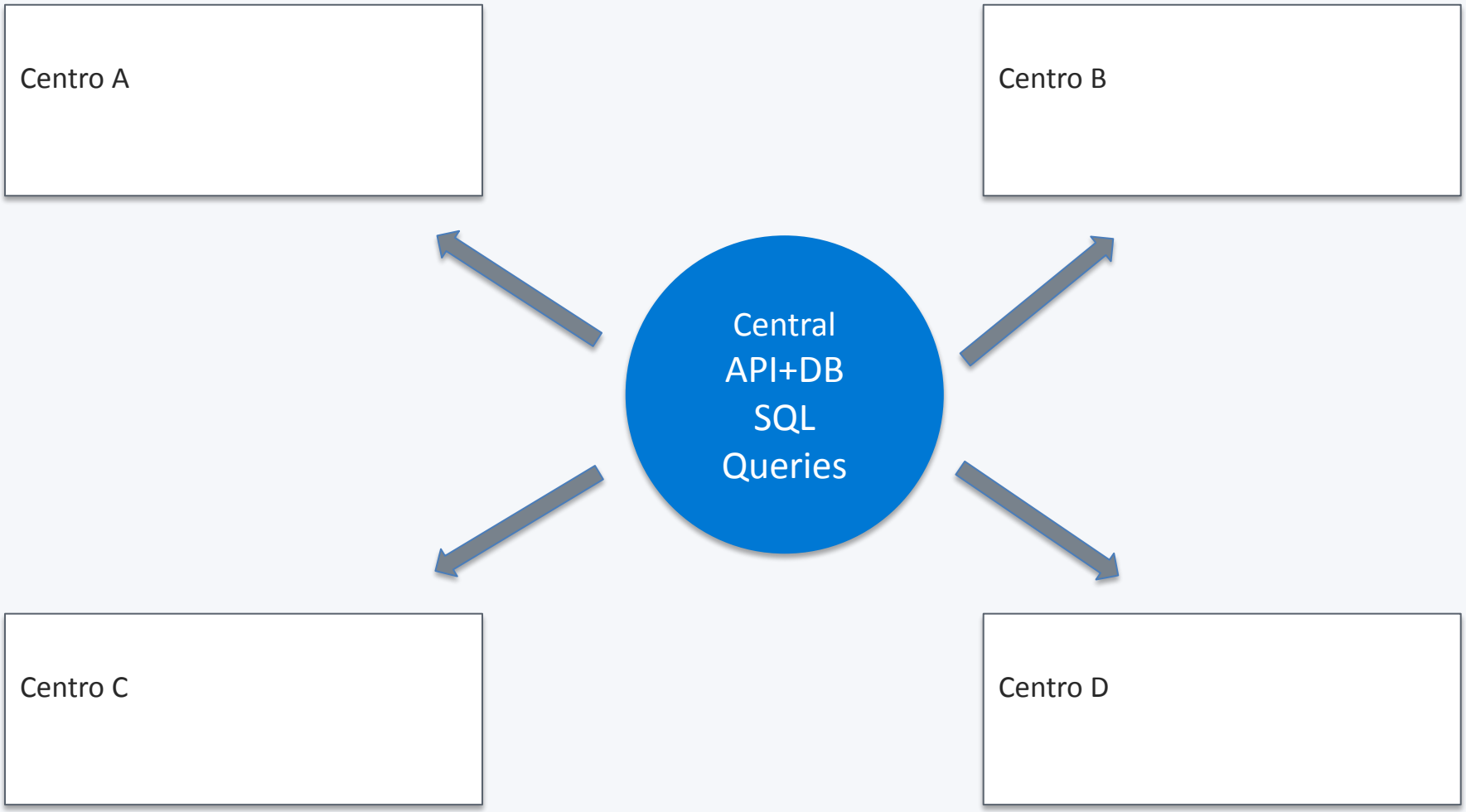
Inyección de dependencias

Pruebas por capas (repos, servicios)

Flujo de Autenticación JWT



Sincronización multi-centro (ParallelSqlExecutor)



Endpoints clave

Auth: POST /api/auth/login, /refresh, /logout

Session: GET /api/Auth/session/verify

Autorización: mainModules, menuOptions, Codes

Geografía: /api/paises, /provincias, /comunidadesaut, /poblaciones

Click & Collect: /api/clickcollect/StockFarmacia (ParallelSqlExecutor)

Avisos: api/avisos

Resultados y próximos pasos

- API sólida con seguridad y resiliencia de nivel empresarial
- Sustitución progresiva del ERP sin interrupciones
- Escalabilidad y observabilidad listas para producción
- Funcionalidades a añadir:
  - Devolución de listas con paginación